실험 결과 기존 방법 대비 정확도가 평균 4.2% 향상되었다. 온디바이스 인공지능은 데이터를 기기 안에서 처리하여 지연 시간을 줄인다. 본 연구는 제안한 기법의 효율성을 다양한 조건에서 검증하였다. 모델의 추론 속도는 하드웨어 가속기의 종류에 따라 크게 달라졌다. 특히 메모리 사용량이 제한된 환경에서 성능 차이가 뚜렷하게 나타났다. 이러한 결과는 데이터 전처리 방식의 차이에서 비롯된 것으로 해석된다. 특히 메모리 사용량이 제한된 환경에서 성능 차이가 뚜렷하게 나타났다. 온디바이스 인공지능은 데이터를 기기 안에서 처리하여 지연 시간을 줄인다. 사용자 설문 결과 응답자의 72%가 개선된 응답 속도를 체감하였다. 실험 결과 기존 방법 대비 정확도가 평균 4.2% 향상되었다. 실험 결과 기존 방법 대비 정확도가 평균 4.2% 향상되었다. 특히 메모리 사용량이 제한된 환경에서 성능 차이가 뚜렷하게 나타났다. 사용자 설문 결과 응답자의 72%가 개선된 응답 속도를 체감하였다. 온디바이스 인공지능은 데이터를 기기 안에서 처리하여 지연 시간을 줄인다. 특히 메모리 사용량이 제한된 환경에서 성능 차이가 뚜렷하게 나타났다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 데이터셋을 활용할 필요가 있다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 데이터셋을 활용할 필요가 있다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 데이터셋을 활용할 필요가 있다. 이러한 결과는 데이터 전처리 방식의 차이에서 비롯된 것으로 해석된다. 온디바이스 인공지능은 데이터를 기기 안에서 처리하여 지연 시간을 줄인다. 특히 메모리 사용량이 제한된 환경에서 성능 차이가 뚜렷하게 나타났다. 이러한 결과는 데이터 전처리 방식의 차이에서 비롯된 것으로 해석된다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 데이터셋을 활용할 필요가 있다. 실험 결과 기존 방법 대비 정확도가 평균 4.2% 향상되었다. 온디바이스 인공지능은 데이터를 기기 안에서 처리하여 지연 시간을 줄인다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 데이터셋을 활용할 필요가 있다. 모델의 추론 속도는 하드웨어 가속기의 종류에 따라 크게 달라졌다. 본 연구는 제안한 기법의 효율성을 다양한 조건에서 검증하였다. 사용자 설문 결과 응답자의 72%가 개선된 응답 속도를 체감하였다. 특히 메모리 사용량이 제한된 환경에서 성능 차이가 뚜렷하게 나타났다.